



BÀI 04: CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP ĐỐI TƯỢNG

- ❑ Khái niệm phương thức
- ❑ Xác định các phương thức
- ❑ Cú pháp định nghĩa các phương thức
- ❑ Nạp chồng các phương thức
- ❑ Gọi các phương thức
- ❑ Nguyên lý truyền thông điệp giữa các đối tượng



Khái niệm phương thức

- ❑ Hành vi của các đối tượng thuộc một lớp được xác định bởi các phương thức của lớp đó, hành vi thể hiện “vai trò” của đối tượng đó trong hệ thống.
- ❑ Là các hàm, thủ tục thực hiện các phép xử lý trên các thuộc tính của lớp.



Xác định các phương thức

❑ Bài toán:

Một trường đại học cần một hệ thống để quản lý thông tin sinh viên. Hệ thống này phải lưu trữ thông tin cá nhân của sinh viên, điểm số của từng môn học và tính điểm trung bình cho mỗi sinh viên.



Xác định các phương thức

□ Phân tích:

- Xác định các lớp
- Mỗi quan hệ giữa các lớp
- Xác định các thuộc tính và phương thức



Xác định các phương thức

□ Phân tích:

□ Xác định các lớp

- SinhVien: Đại diện cho mỗi sinh viên, chứa các thuộc tính như tên, mã sinh viên, ngày sinh, và một danh sách các môn học.
- MonHoc: Đại diện cho mỗi môn học, chứa các thuộc tính như tên môn, mã môn, và điểm số.

□ Mỗi quan hệ giữa các lớp

□ Xác định các thuộc tính và phương thức



Xác định các phương thức

❑ Phân tích:

❑ Xác định các lớp

- ❑ SinhVien: Đại diện cho mỗi sinh viên, chứa các thuộc tính như tên, mã sinh viên, ngày sinh, và một danh sách các môn học.
- ❑ MonHoc: Đại diện cho mỗi môn học, chứa các thuộc tính như tên môn, mã môn, và điểm số.

- ❑ Mỗi quan hệ giữa các lớp: SinhVien có một danh sách các MonHoc (mỗi quan hệ 1 - nhiều).

❑ Xác định các thuộc tính và phương thức



Xác định các phương thức

- ❑ **Triển khai:**
 - ❑ Xây dựng các lớp
 - ❑ Xây dựng các thuộc tính
 - ❑ Xây dựng các phương thức



Các thuộc tính của lớp

[<Phạm vi>] [<Kiểm soát truy nhập>] **<Tên kiểu dữ liệu>** <Tên thuộc tính>;

[<Phạm vi>]: **public, protected, private, default** (không có từ khóa)

[<Kiểm soát truy nhập>]: **static, final**



Toán tử tạo lập đối tượng

```
[<phạm vi>] <Tên lớp> ([<danh sách tham biến>]) {  
    // Nội dung cần tạo lập  
}
```

[<Phạm vi>]: **public, protected, private, default** (không có từ khóa)



Các phương thức của lớp

[<Phạm vi>] [<Kiểm soát truy nhập>] <Tên phương thức>
{<Thân phương thức>};

[<Phạm vi>]: **public, protected, private, default** (không có từ khóa)

[<Kiểm soát truy nhập>]: **static, final, abstract**



Nạp chồng các phương thức

- ❑ Nạp chồng là cho phép sử dụng cùng tên phương thức nhưng định nghĩa nhiều nội dung thực hiện khác nhau.
- ❑ Các phương thức nạp chồng phải khác nhau về danh sách tham biến (khác nhau về kiểu tham biến hoặc số lượng tham biến hay là có kiểu giá trị trả về khác nhau)



Nạp chồng các phương thức

❑ Ví dụ:

- ❑ Xem các phương thức nạp chồng trong JDK API
- ❑ Xây dựng các phương thức nạp chồng cho các phương thức trong bài toán đang thực hiện



Gọi các phương thức

- ❑ Toán tử tạo lập:

<tên đối tượng> = new <tên lớp> ([<danh sách tham số hiện thời>]) ;

- ❑ Phương thức non-static:

<tên đối tượng>.<tên phương thức> ([< danh sách các tham số hiện thời>])

- ❑ Phương thức static:

<tên lớp>.<tên phương thức> ([< danh sách các tham số hiện thời>])



Nguyên lý truyền thông điệp

- ❑ Truyền các giá trị kiểu nguyên thủy
- ❑ Truyền các giá trị tham chiếu đối tượng
- ❑ Truyền đối số trong dòng lệnh



Bài tập áp dụng

Một cửa hàng cần một hệ thống để quản lý các sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Hệ thống phải theo dõi các sản phẩm trong kho, thông tin khách hàng, và chi tiết các đơn hàng.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM